

多元导数与链式法则练习详解

练习方式

先完成题目，再读解答中的条件、矩阵尺寸与代数步骤。所有题目与讲义使用同一套列梯度约定。主例数据为 $x = (0, 1, 2)^T$ 、 $y = (1, 2, 2)^T$ ，预测 $p_i = ax_i + b^2$ ，损失 $L = (1/3) \sum_i (p_i - y_i)^2$ ，主点为 $(a, b) = (1, 1/2)$ 。

题目一 损失与梯度为什么不是同一种对象

题目：在主点求预测、残差、损失，说明这些对象及梯度的数学形状。

解答： $b^2 = 1/4$ ，所以 $p = (1/4, 5/4, 9/4)^T$ ，残差按预测减目标为 $r = (-3/4, -3/4, 1/4)^T$ 。损失为 $(9 + 9 + 1)/(3 \times 16) = 19/48$ 。

参数向量 2×1 ，预测与残差 3×1 ，损失1个数。梯度按照两个参数的顺序排列为 2×1 列向量。一个损失值不可能在未给方向的情况下同时表达两种坐标变化率；把梯度分量相加还暗中指定了路径速度 $(1, 1)$ ，不是得到了通用“总斜率”。

题目二 从增量推出两个偏导

题目：分别固定 b 和固定 a ，从平方增量求 L_a 与 L_b ，不要直接套最终公式。

解答：固定 b 时 r_i 变为 $r_i + hx_i$ ，平方差为 $2hr_i x_i + h^2 x_i^2$ 。平均后除以 h ，再让 h 趋零，得到 $L_a = (2/3) \sum_i r_i x_i$ 。主点内积为 $-1/4$ ，故 $L_a = -1/6$ 。

固定 a 时 b^2 增加 $q = 2bh + h^2$ ，三个残差都增加 q 。平均平方差为 $(2/3)q \sum_i r_i + q^2$ 。除以 h ，得 $(2/3)(2b + h) \sum_i r_i + h(2b + h)^2$ ；极限为 $(4b/3) \sum_i r_i$ 。主点 $\sum r_i = -5/4$ 、 $b = 1/2$ ，故 $L_b = -5/6$ 。每个极限都要求 h 非零时先做差商，再研究趋近，不能把 $h=0$ 代入分母。

题目三 用展开式独立复核

题目：展开 L ，并据此求梯度。

解答：三个残差依次为 $b^2 - 1$ 、 $a + b^2 - 2$ 、 $2a + b^2 - 2$ 。将三个平方展开、合并、除以3，得到

$$L = \frac{5}{3}a^2 + 2ab^2 - 4a + b^4 - \frac{10}{3}b^2 + 3.$$

对 a 求偏导时 b 固定，结果为 $L_a = (10/3)a + 2b^2 - 4$ 。对 b 求偏导时 a 固定，结果为

$L_b = 4ab + 4b^3 - (20/3)b$ 。代入主点分别为 $10/3 + 1/2 - 4 = -1/6$ 和 $2 + 1/2 - 10/3 = -5/6$ 。

这条表达式只对应固定的三条数据。如果更改CSV，不能继续用旧的展开式声称独立验证新数据；必须重新展开或明确断言数据未变。

题目四 一次同时位移的线性预测

题目：对 $h = (0.01, -0.02)^T$ ，求预测改变量的线性估计、精确改变量与损失变化的线性估计。

解答：主点 $J_p = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，所以 $J_p h = (-0.02, -0.01, 0)^T$ 。精确预测增量每条都比线性项多

$h_b^2 = 0.0004$ ，得到 $(-0.0196, -0.0096, 0.0004)^T$ 。

损失线性变化为 $(-1/6)(0.01) + (-5/6)(-0.02) = 0.015$ 。若继续用真实预测算损失，实际变化约为 0.0148254933，二者之差属于余量。第三条预测的一阶变化为0也不代表其精确变化为0。

题目五 可微定义为什么需要除以整个长度

题目：设 $f(\theta + h) = f(\theta) + g^T h + R(h)$ 。解释为什么仅有 $R(h) \rightarrow 0$ 不够，并说明 $|R(h)| \leq C\|h\|^2$ 为何足够。

解答：连续函数的很多误差都会趋零，但局部线性近似要求余量比输入变化本身更小。例如 $R(h) = \|h\|/2$ 会趋零，却始终占位移长度的一半，不能忽略为一阶之外的小项。正确要求是 $|R(h)|/\|h\| \rightarrow 0$ 。

若存在固定有限C，使足够小h满足 $|R(h)| \leq C\|h\|^2$ ，则比值至多 $C\|h\|$ ，趋零。这个界需同时覆盖所有足够近方向，不能只在一个方向成立。讲义主模型的余量证明正是把二次与更高幂小项统一放入这样的界。

题目六 偏导存在但不可微的反例

题目：对非零点 $f(x, y) = x^3/(x^2 + y^2)$ ，原点定义为0，求原点两个偏导并证明不可微。

解答：沿x轴 $f(h, 0) = h$ ，故偏导为1；沿y轴 $f(0, h) = 0$ ，故偏导为0。若可微，其唯一候选线性部分是 h_x 。

沿 (h, h) ， $f(h, h) = h/2$ ，余量为 $-h/2$ 。其绝对值除以 $\sqrt{2}|h|$ 等于 $1/(2\sqrt{2})$ ，不趋零，故不可微。它仍连续，因为 $|f(x, y)| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ 。因此连续性、偏导存在与全微分存在是不同条件。

题目七 所有方向导数存在也不够吗

题目：继续题目六，求沿任意非零方向d的方向差商，解释为何不能用偏导向量内积代表它。

解答：对非零t，

$$\frac{f(td) - f(0)}{t} = \frac{t^3 d_x^3}{t(t^2 d_x^2 + t^2 d_y^2)} = \frac{d_x^3}{d_x^2 + d_y^2}.$$

它与 t 无关，故每个方向的两侧导数存在。但右边对 d 不是线性函数；取单位对角方向 $d=(1,1)/\sqrt{2}$ 得到 $1/(2\sqrt{2})$ ，偏导向量 $(1,0)$ 与 d 的内积却是 $1/\sqrt{2}$ 。可微函数的方向导数必须来自同一个线性映射，此例没有，所以数值方向表即使全很稳定，也不能当作全微分证明。

题目八 方向长度与路径速度

题目：主点沿单位方向 $(3/5, 4/5)$ 的变化率是多少？若改用路径速度 $(3, 4)$ ，数值为什么变了？

解答：单位方向导数为 $(-1/6)(3/5) + (-5/6)(4/5) = -23/30$ 。速度 $(3, 4)$ 是该单位方向的5倍，路径参数 t 每增加一点，实际走的距离也增为5倍；所以对 t 的导数为 $-23/6$ 。它不应被直接用来与其他单位方向作“每单位距离”比较。

若给零向量，无法通过除以长度获得方向，故归一化接口应拒绝。对于非单位向量，应明确选择先归一化还是讨论原路径速度，而非静默改变问题。

题目九 最快下降与零一阶变化

题目：求主点单位最快下降方向、最大下降速率大小，以及一个一阶变化率为0的单位方向。

解答：梯度 $g=(-1, -5)/6$ ，长度 $\sqrt{26}/6$ 。单位下降方向为 $-g/\|g\| = (1, 5)/\sqrt{26}$ ，沿它的导数为 $-\sqrt{26}/6$ 。一个正交单位方向是 $(5, -1)/\sqrt{26}$ ，内积为0。

最陡结论来自固定单位长度后的内积界，依赖选用当前欧氏坐标。零内积只消除一阶项；有限移动仍可能改变损失。负梯度也只保证充分小的正步长下降，不保证任意大步都下降。

题目十 Jacobian与列梯度的尺寸

题目： $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 、 $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 。写出 J_F 、 J_G 、 $J_{G \circ F}$ 及两个梯度的形状，指出正确乘法。

解答： J_F 为 3×4 ， J_G 为 1×3 ， $J_{G \circ F}$ 为 1×4 。列梯度 $\nabla_z G$ 为 3×1 ， $\nabla_\theta(G \circ F)$ 为 4×1 。正确关系为 $J_{G \circ F} = J_G(F(\theta))J_F(\theta)$ ，列形式为 $\nabla_\theta(G \circ F) = J_F^T \nabla_z G$ 。

把 $J_F J_G$ 反过来乘，尺寸就不允许。即使某个例子恰好全是方阵、反乘能执行，次序仍由复合路径决定，不能靠“能乘”证明公式正确。外层导数的求值点必须是 F 的输出。

题目十一 把三个输出敏感度合成两个输入系数

题目：用主点 J_p 与 $\nabla_p G$ 直接算参数梯度，列出每个记录的贡献。

解答：输出梯度为 $(-1/2, -1/2, 1/6)$ 。对 a ，Jacobian列为 $(0, 1, 2)$ ，贡献为0、 $-1/2$ 、 $1/3$ ，相加 $-1/6$ 。对 b ，列为 $(1, 1, 1)$ ，贡献为 $-1/2$ 、 $-1/2$ 、 $1/6$ ，相加 $-5/6$ 。

输出梯度长度3、参数梯度长度2。正负贡献可抵消；这不与损失非负矛盾，因为损失值和变化率不是同一种对象。把所有梯度贡献取绝对值再相加会改变局部线性关系。

题目十二 共享节点三条路径

题目： $s = a + b$ 、 $t = a - b$ 、 $z = s^2 + st$ 。在主点列出对a、b的全部路径贡献，并用展开式验证。

解答： $s=3/2$ 、 $t=1/2$ 。a经s到平方贡献3，a经s到乘积贡献1/2，a经t到乘积贡献3/2，合为5。b的前两条相同，第三条因 $t_b = -1$ 变为-3/2，合为2。

先合并共享s的敏感度也可以： $z_s = 2s + t = 7/2$ ， $z_t = s = 3/2$ ，再乘内层Jacobian得到(5,2)。直接展开 $z = 2a^2 + 2ab$ ，求偏导得 $z_a = 4a + 2b$ 、 $z_b = 2a$ ，主点仍是(5,2)。漏掉任何一个用途，都会破坏一致性。

题目十三 约束路径与定义域

题目：求 $H(a, b) = \ln(a - b^2)$ 在(2,1/2)的梯度，并说明在(0.26,0.5)取 $h=0.1$ 的中心坐标差分为何失败。另说明偏导与沿 $b = 2a$ 的总导数有何不同。

解答：定义域是 $a > b^2$ 。内层 $z=7/4$ ，所以梯度 $(1/z, -2b/z) = (4/7, -4/7)$ 。点(0.26,0.5)合法，但负向a采样为0.16， $z=0.16-0.25<0$ ，实对数未定义。这个步长不满足差分条件，不能通过忽略报错来比较。

沿 $b = 2a$ 时，复合变为 $H(a, 2a) = \ln(a - 4a^2)$ ，定义域要求 $0 < a < 1/4$ 。链式导数为 $H_a(a, 2a) + 2H_b(a, 2a)$ ，并在这个范围内使用。不能把(2,1/2)主点挪到约束路径上，因为它不满足 $b = 2a$ ；定义域、路径和求值点必须一起检查。

题目十四 梯度为零为何不是结束

题目：证明主模型在(6/5, 0)梯度为0，却不是局部最小值。

解答：展开梯度给 $L_a = (10/3)(6/5) - 4 = 0$ ， L_b 各项都含b，故为0。仅改b为t，损失差为 $t^4 - (14/15)t^2$ ，在 $0 < |t| < \sqrt{14/15}$ 时为负。仅改a为 $6/5 + t$ ，损失差为 $(5/3)t^2 > 0$ 。因此附近既能升也能降，零一阶项没有决定极值类型。这个结论可由精确展开得到，无需先用二阶导数判别。

题目十五 差分误差为什么能被精确预测

题目：推导主点沿b的中心差分误差，并解释为什么实际浮点误差不会一直按该规律缩小。

解答：固定a时L关于b为 $b^4 + (2a - 10/3)b^2$ 加常数。中心差分中，二次项恰好得到其导数；四次项给

$$\frac{(b+h)^4 - (b-h)^4}{2h} = 4b^3 + 4bh^2.$$

所以误差为 $4bh^2$ ，主点即 $2h^2$ 。沿单位方向 $d=(3/5, 4/5)$ ，将 $\theta_0 + td$ 代入得到

$$L(\theta_0 + td) = \frac{19}{48} - \frac{23}{30}t + \frac{5}{3}t^2 + \frac{224}{125}t^3 + \frac{256}{625}t^4.$$

中心差分抵消偶次项，因此误差为 $(224/125)h^2$ 。这些是精确实数算术等式。浮点中，相近函数值相减会损失有效信息，极小 h 还可能根本改变不了参数，所以实际误差会反弹或被接口拒绝。不能把拒绝记为0误差。

题目十六 一个能运行的形状错误

题目：预测 p 形状为 $(3,)$ ，目标 y 误写成 $(3,1)$ 。为什么平方平均仍能产生一个数，但不是本讲损失？如何验证真正列梯度？

解答：广播会把 p 扩成每行同样的三个预测，把 y 扩成每列同样的三个目标，产生 3×3 两两差。正确的三个残差平方平均为 $19/48$ ，错误的九项平方平均为 $17/16$ 。两者都是标量，所以仅检查结果是一个数抓不住这个错误。

应先要求 y 与 p 同为 $(3,)$ ，或明确二者都使用 $(3,1)$ ，不能混搭。单样本也保留样本轴。数学列梯度可用 `J.T @ output_gradient[:, None]` 得到 $(2,1)$ ，一维版本 `J.T @ output_gradient` 为 $(2,)$ 。比较数值前先检查尺寸；`allclose`允许广播，不能独自承担形状验证。

题目十七 链式余量证明中为何不能随便约分

题目：内层增量 k 可能为0，为什么多元链式法则仍成立？指出证明中控制余量的两个关键条件。

解答：内层可微给 $k = Ah + r_F(h)$ ， $\|r_F(h)\|/\|h\| \rightarrow 0$ ，所以 k 趋零，而且 $\|k\|/\|h\|$ 在足够近处有界。外层可微给 $G(z + k) - G(z) = Bk + r_G(k)$ ，其中 $\|r_G(k)\|/\|k\| \rightarrow 0$ 。

复合余量为 $Br_F(h) + r_G(k)$ 。固定矩阵 B 对长度有有限放大界，第一项除以 $\|h\|$ 趋零。对 k 非零时，第二项比值可拆成 $[\|r_G(k)\|/\|k\|][\|k\|/\|h\|]$ ，前者趋零、后者有界。若 $k=0$ ， $r_G(0) = 0$ ，该项直接为0，不做除法。这样既覆盖不动的中间量，也覆盖其余变化，主线性项统一为 BAh 。